Atividade 10: Sistemas Multitarefa com RTOS e Sensores I2C

Tabela de Arquitetura Multitarefa

Nome da Task	Prioridade	Papel	Mecanismos de IPC Utilizados	Justificativa da Prioridade
vTaskButton	**4** (Alta)	Monitorar a entrada do botão (GPIO 2) aplicando filtro de *debounce* por software.	**Sinaliza:** xButtonSemaphore (Semáforo Binário) para indicar a alternância de modo (LIVE / HOLD).	**Alta prioridade**: Garante resposta imediata e determinística ao acionamento do usuário, evitando perda de eventos de borda do botão.
vTaskLED	**3** (Média-Alta)	Gerenciar a alternância dos modos LIVE/HOLD e atualizar o *duty cycle* do PWM (GPIO 15) em 13 bits.	**Consome:** xButtonSemaphore e xAdcQueue. **Escreve:** Estrutura g_system_data (protegida por xSystemMutex).	**Média-Alta**: Atualiza a intensidade do LED imediatamente após receber o dado da fila do ADC ou a sinalização do semáforo do botão.
vTaskADC	**2** (Média)	Amostrar ciclicamente a tensão analógica do potenciômetro (GPIO 4 / ADC2_CH0).	**Envia:** xAdcQueue (Fila do FreeRTOS contendo valor int bruto de 12 bits).	**Média**: Executa amostragem periódica contínua de um sinal analógico lento, não exigindo preempção sobre tarefas de controle imediato.
vTaskIMU	**2** (Média)	Efetuar a leitura dos registradores de aceleração (X, Y, Z) da IMU MPU-6050 via barramento I^2C (100 kHz).	**Escreve:** Estrutura g_system_data (protegida por xSystemMutex).	**Média**: Leitura contínua de sensor inercial em segundo plano, mantida no mesmo nível do ADC para balanceamento de tempo de CPU.
vTaskTelemetry	**1** (Baixa)	Formatar e exibir os dados consolidados do sistema no terminal serial a cada 500 ms.	**Lê:** Estrutura g_system_data (protegida por xSystemMutex).	**Baixa**: Operações de E/S serial (printf) são secundárias e não podem congelar ou atrasar as tarefas de controle e amostragem de hardware.

Link do Wokwi: https://wokwi.com/projects/478314785389295617